பல்லுறுப்புக்கோவைகளாகாது. பல்லுறுப்புக்கோவைகளைப் பற்றியும், பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடுகளைப் பற்றியும் குறிப்பாக இருபடிச் சமன்பாடுகளைப் பற்றியும் முன்னரே கற்றுள்ளோம். இப்பாடப்பகுதியில் அவற்றைப்பற்றி சுருக்கமான ஒரு மீள்பார்வையுடன் மேலும் சில கருத்துக்களையும் காண்போம்.

3.2.2 இருபடிச் சமன்பாடுகள் (Quadratic Equations)

இருபடிச் சமன்பாடான $ax^2+bx+c=0$ -ல், b^2-4ac என்பது பண்புகாட்டி என அழைக்கப்பட்டு Δ எனக் குறிப்பிடப்படுகின்றது. ax^2+bx+c எனும் பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் மூலங்கள் $\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ மற்றும் $\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ என்பன $ax^2+bx+c=0$ -ன் மூலங்களாகும் என நாமறிவோம். இவ்விரு மூலங்களையும் ஒருங்கே $\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ எனக் குறிப்பிடுகிறோம். இங்கு $a\neq 0$ எனக் குறிப்பிடுவது தேவையற்றது. ஏனெனில் ax^2+bx+c என்பது இருபடி சமன்பாடு எனக் கூறுவதிலிருந்தே $a\neq 0$ என்பது தெளிவாகிறது.

மூலங்கள் சமமாக இருக்கத் தேவையானதும், மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை $\Delta=0$ ஆகும் எனக் கற்றறிந்துள்ளோம். a,b,c என்பன மெய் எனில்

- $\Delta>0$ என இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே மூலங்கள் மெய்யாகவும் மற்றும் வெவ்வேறாகவும் இருக்கும்.
- $\Delta<0$ என இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே இருபடிச் சமன்பாட்டிற்கு மெய் தீர்வுகள் இருக்காது.

3.3 வியட்டாவின் சூத்திரங்கள் மற்றும் பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாடுகளை உருவாக்குதல் (Vieta's Formulae and Formation of Polynomial Equations)

ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவையின் கெழுக்கள் அவற்றின் மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் மூலங்களின் பெருக்கல் இவற்றை தொடர்புபடுத்தும் சூத்திரமே வியட்டாவின் சூத்திரமாகும். பல்லுறுப்புக் கோவையில் பிரெஞ்சு கணிதவியலாளரான வியட்டாவின் பங்கு நவீன இயற்கணிதத்திற்கு வழிகோலியது.

3.3.1 இருபடிச் சமன்பாட்டிற்கான வியட்டாவின் சூத்திரங்கள் (Vieta's formula for Quadratic Equations)



$ax^2+bx+c=0$ எனும் இருபடி சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α மற்றும் β என்க. பின்னர்,

$ax^2+bx+c=a(x-\alpha)(x-\beta)=ax^2-a(\alpha+\beta)x+a(\alpha\beta)$.

ஒத்த அடுக்குகளின் கெழுக்களை ஒப்பிடும்போது, $\alpha+\beta=-\frac{b}{a}$ மற்றும் $\alpha\beta=\frac{c}{a}$ என கிடைக்கின்றது. எனவே α மற்றும் β ஆகியவற்றை மூலங்களாகக் கொண்ட ஒரு இருபடிச் சமன்பாடு $x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta=0$ ஆகும். அதாவது, கொடுக்கப்பட்ட மூலங்களைக் கொண்ட இருபடிச் சமன்பாடு

x^2 -(மூலங்களின் கூடுதல்) x +(மூலங்களின் பெருக்கல்) = 0. ... (1)

12th_Maths_TM_Vol1_CH 3_Theory_of_Eqn.indd 107 16-12-2022 15:04:10